

湖南工商大学2019-2020 学年第二学期
2018 级数学与应用数学专业《概率论》试卷（本）（A）

题号	一	二	三	四	五	总分	统分人
得分							

得分	阅卷人

一、单项选择题（每题 2 分，共 16 分）

- 设甲乙两人进行象棋比赛，考虑事件 $A=\{\text{甲胜乙负}\}$ ，则 $\bar{A}$ 为 ()
 - {甲负乙胜}
 - {甲乙平局}
 - {甲负}
 - {甲负或平局}
- 设 A, B 为对立事件， $0 < P(B) < 1$ ，则下列概率值为 1 的是 ()
 - $P(\bar{A} | \bar{B})$
 - $P(B | A)$
 - $P(\bar{A} | B)$
 - $P(AB)$
- 某人投篮命中率为 $\frac{4}{5}$ ，直到投中为止，则投篮次数为 4 的概率为 ()
 - $(\frac{4}{5})^4$
 - $(\frac{4}{5})^3 \frac{1}{5}$
 - $(\frac{1}{5})^3 \frac{4}{5}$
 - $(\frac{1}{5})^4$
- 设 $f(x)$ 是随机变量 ξ 的概率密度，则一定成立的是 ()
 - $f(x)$ 的定义域为 $[0, 1]$
 - $f(x)$ 非负
 - $f(x)$ 的值域为 $[0, 1]$
 - $f(x)$ 连续
- 设 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，那么概率 $P\{\xi < \mu + 2\}$ ()
 - 随 μ 增加而变大
 - 随 μ 增加而减小
 - 随 σ 增加而不变
 - 随 σ 增加而减小
- 设 $(\xi, \eta) \sim f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 ξ 与 η 为 ()
 - 独立同分布的随机变量
 - 独立不同分布的随机变量
 - 不独立同分布的随机变量
 - 不独立也不同分布的随机变量

7. 设 ξ 为随机变量，且 $E(\xi) = -1, D(\xi) = 3$ ，则 $E[3(\xi^2 - 2)] =$ ()

- 9
- 6
- 30
- 36

8. 设随机变量 ξ 与 η 的方差满足 $D(\xi) = 25, D(\eta) = 36, D(\xi + \eta) = 85$ 则相关系数

$\rho_{\xi\eta} =$ ()

- 0.2
- 0.3
- 0.4
- 0.5

得分	阅卷人

二、填空题（每题 2 分，共 16 分）

- 设 A, B 是两个随机事件， $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3$ ，则事件“ A, B 同时发生”的对立事件的概率为_____.
- 10 个球队平均分成两组进行比赛，则最强的两个队分到同一组的概率为_____.
- 设 ξ 服从 $[1, 5]$ 上的均匀分布，当 $x_1 < 1 < x_2 < 5$ 时， $P(x_1 < \xi < x_2) =$ _____.
- 设随机变量 ξ 的概率分布为

ξ	-1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.2	0.4

则 $P(\xi^2 \geq 1) =$ _____.

- 设 $\xi \sim b(n, p)$ 为二项分布，且 $E(\xi) = 1.6, D(\xi) = 1.28$ ，则 $n =$ _____, $p =$ _____.
- 已知 (ξ, η) 的联合分布函数为 $F(x, y)$ ，且 $a < b, c < d$ ，则 $P(a \leq \xi < b, c \leq \eta < d) =$ _____.
- 设随机变量 ξ 与 η 相互独立， $\xi \sim N(1, 2), \eta \sim N(0, 1)$ ，则随机变量 $Z = 2\xi - 4\eta + 3$ 的方差为_____.
- 设随机变量 ξ 在区间 $[0, 2]$ 上服从均匀分布，用切比雪夫不等式估计得 $P\{|\xi - 1| \geq 2\} \leq$ _____.

得分	阅卷人

三、计算题（1 题 9 分，2 题 12 分，3 题 16 分，共 37 分）

1. 已知 $P(A) = 0.5$ ， $P(B) = 0.6$ ， $P(AB) = 0.4$ ，求概率（1） $P(A|B)$ ；（2） $P(\bar{A}|B)$ ；（3） $P(\bar{A}|\bar{B})$ 。

2. 设随机变量 ξ 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x < 1 \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 。求（1）常数 A ；（2）

$P\left\{\frac{1}{2} \leq \xi \leq \frac{3}{2}\right\}$ ；（3） $E(\xi^2)$ 。

3. 设二维随机变量 (ξ, η) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求（1） (ξ, η) 关于 ξ 、 η 的边缘概率密度；（2）判断 ξ 与 η 是否独立；

（3） $P\{\xi + 2\eta \leq 1\}$ 。

得分	阅卷人

四、应用题（1 题 9 分，2 题 10 分，共 19 分）

1. 市场上出售的某种商品由 3 个厂家同时供货，其供应量第 1 厂家为第 2 厂家的两倍，第 2、3 厂家相等，而且第 1，2，3 厂家次品率依次为 2%，2%，4%；若在市场上随机购买 1 件商品为次品，问该件商品为第 1 厂家生产的概率是多少？

2. 设一枚质地不均匀的硬币正面出现的概率为 $\frac{1}{3}$ ，（1）将这枚硬币独立重复的抛掷 10 次，求至少有 2 次正面出现的概率；（2）将这枚硬币独立地重复抛掷 1800 次，用中心极限定理计算正面出现次数至少 640 次的概率.（ $\Phi(2) = 0.9773$ ）

得分	阅卷人

五、分析判断题（每题 6 分，共 12 分；先判断对错，再分析原因或举出反例）

1. 设随机变量 ξ 的分布函数为 $F(x)$ ， $a < b$ ，则 $P(a \leq \xi \leq b) = F(b) - F(a)$.

2. 若随机变量 ξ 和 η 不相关，则 $D(\xi - \eta) \geq D(\xi)$.